

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อการทำงาน ต่อธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในการรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั้น เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูล (Input device) ตัวหนึ่งของวินโดวส์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันได้ถูกการออกแบบให้มีการใช้เมาส์เป็นอุปกรณ์หลัก สำหรับการเลือกหรือตอบโต้การทำงานกับแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเมื่อต้องการให้มีการกรอกข้อความ ซึ่งต้องอาศัยคีย์บอร์ดเท่านั้น) แต่ถ้าหากคนเรามีความพิการ ทางด้านร่างกายที่ไม่สามารถใช้มือหรือขาควบคุมเมาส์ ผู้พิการก็จะไม่มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์

เมาส์ควบคุมด้วยดวงตา เป็นทางเลือกสำหรับผู้พิการไม่สามารถใช้มือและขาในการควบคุมเมาส์ ตัวอย่าง เช่น ผู้ที่เป็นอัมพาตตั้งแต่กระดูกสันหลังลงมา เป็นต้น ซึ่งการทำงานเมาส์ควบคุมด้วยดวงตานี้ ประกอบ ด้วย Web Camera โดยใช้กล้องวิดีโอจับภาพการเคลื่อนที่ของดวงตา 1 ข้าง ข้อมูลภาพที่ได้จะถูกนำไปประมวลผลทางรูปภาพ (Image processing) เพื่อนำไประบุและแสดงผลตำแหน่งการจ้องมองบนจอภาพ การคลิกนั้นสามารถทำได้โดย จ้องไปที่จุดที่เราต้องการคลิกเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเคลื่อนที่เป็นการรอรับข้อมูลเพื่อทำการคลิก ดังต่อไปนี้

- เมื่อมองไปทางซ้ายจะทำการคลิกซ้าย (left click)
- เมื่อมองไปทางขวาจะทำการคลิกขวา(right click)
- เมื่อมองลงจะทำการดับเบิลคลิก (double click)
- เมื่อมองขึ้นจะทำการลาก (drag) และเมื่อถึงจุดที่ต้องการจะปล่อยก็ให้จ้องมองจุดนั้นเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อที่จะทำการปล่อย (drop)

การตรวจจับดวงตา ใช้ตาสีดำ (ตาคนเอเชีย) เป็นหลัก หากจะใช้กับตาสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำต้องมีการปรับค่าเริ่มต้นใหม่ให้เหมาะกับตาสีนั้นๆ การจับภาพจำเป็นต้องมีการจำกัดสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ปริมาณแสงต้องพอเพียงที่จะสามารถแยกสีดำกับตาขาวได้ ตำแหน่งของดวงตาผู้ใช้กับ Web Camera ต้องมีการกำหนดระยะห่างที่แน่นอน เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคคลที่พิการที่ไม่สามารถใช้มือหรือเท้าควบคุมเมาส์ได้ สามารถใช้สายตาควบคุมเมาส์แทนได้ เช่น ผู้ที่เป็นอัมพาตตั้งแต่กระดูกสันหลังลงมา เป็นต้น
2. แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในอนาคต ไม่จำเป็นต้องใช้มือในการควบคุมคีย์บอร์ด(Key Board) และ เมาส์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic)
2. เพื่อศึกษาการใช้ฟังก์ชัน Windows API ด้วยภาษาวิชวลเบสิก

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เมาส์ควบคุมด้วยดวงตา สามารถ คลิกขวา, คลิกซ้าย, ดับเบิลคลิก และ ลากและปล่อย (drag and drop) ได้
2. เมาส์ควบคุมด้วยดวงตา สามารถจับการเคลื่อนไหวของดวงตาได้

1.4 รายละเอียดโครงการ

1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม : Microsoft Visual Basic 6.0
(สาเหตุ: ที่เลือกใช้ Visual Basic 6.0 เนื่องจาก Visual Basic 6.0 มีความสามารถในการรองรับ API สูงและมีใช้อย่างแพร่หลาย)
2. รายละเอียดของกล้องวิดีโอ : Intel USB Video Camera III
ความละเอียด : 640 x 1024
ระบบสี : RGB

1.5 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยในโครงการนี้จะเริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งก็มีเรื่องหลักๆ อยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ ความรู้เรื่อง API Win32 ในบทที่ 2, ความรู้เรื่อง โครงสร้างและการจัดการรูปภาพในบทที่ 3, การประมวลผลทางรูปภาพ เรื่อง Similarity Segmentation : Thresholding ในบทที่ 4, ศึกษาการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Web Camera ด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิก ในบทที่ 5

จากนั้นนำเอาความรู้ที่เรียบเรียงมา มาสู่ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม โดยบทที่ 6 จะกล่าวถึงการออกแบบโปรแกรม และจะกล่าวถึงการขยายภาพ (Zoom) , การระบุตำแหน่งจ้องมองของดวงตาบนหน้าจอ (Center) , การกำจัดสิ่งรบกวน (Noise) , การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ (Mapping) , การคลิก ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในบทที่ 7, 8, 9, 10 และ 11 ตามลำดับ

สำหรับบทที่ 12 ก็จะเป็นการทดสอบระบบรวมทั้งหมด และบทที่ 13 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายก็เป็นการสรุปการทำงาน ผลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ แนวทางในการพัฒนาวิจัยเพิ่มเติม และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้